

第一章 函数与极限

1.4 无穷小与无穷大

本节主要内容

一、无穷小及其性质

二、无穷小阶的比较

三、无穷大及其性质



一、无穷小及其性质

定义1. 极限为零的变量称为无穷小.

如果$\lim\limits_{x\to\blacksquare} f(x)=0$，则称变量$f(x)$为该极限过程$x\to\blacksquare$中的无穷小.

注意：(1) 无穷小是变量，并且伴随着一个极限过程;

(2) 零是可以作为无穷小的唯一的数.

(3)无穷小在某个邻域内是有界的.

(4) 当$x\to($　　$)$时，$u\to 0$，则$|u|\to 0$.

单选题 2分

设置

以下各量为哪个极限过程的无穷小量（）

$$\sin x,\quad \frac{1}{x^2},\quad \left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\},\quad \frac{\pi}{2}+\arctan x$$

A $x \to k\pi(k\text{为整数})$ $x \to \infty$， $n \to \infty$， $x \to -\infty$

B $x \to \frac{\pi}{2}$， $x \to +\infty$， $n \to \infty$， $x \to -\infty$

C $x \to 3\pi$， $x \to -\infty$， $n \to \infty$， $x \to +\infty$

D $x \to \infty$， $x \to 0$ $n \to \infty$， $x \to \infty$

一、无穷小及其性质

定理1 无穷小与函数极限的关系

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$,其中$\alpha(x)$是当$x\to x_0$时的无穷小.

意义

（1）将一般极限问题转化为特殊极限问题(无穷小);

（2）给出了函数 $f(x)$ 在 x_0 附近的近似表达式

$f(x)\approx A$, 误差为 $\alpha(x)$.

一、无穷小及其性质

定理2 无穷小的运算性质

(1) 在同一过程中，有限个无穷小的代数和仍是无穷小.

(2) 有界函数与无穷小的乘 积是无穷小.

推论： (i). 在同一过程中，有极限的变量与无穷小的乘积是无穷小.

(ii). 常数与无穷小的乘积是无穷小.

(iii). 有限个无穷小的乘积也是无穷小.

多选题 3分

设置

当$x \to 0$时,下列哪些是无穷小?

$(1)x\,sin\frac{1}{x}$, $(2)x^2\,arctan\frac{1}{x}$, $(3)\quad x(x+2)$, $(4)x(\arcsin x)^2$

A (1)

B (2)

C (3)

D (4)

一、无穷小及其性质

利用无穷小分析法证明极限的四则运算法则.

定理 设 $\lim f(x)=A, \lim g(x)=B$, 则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=A\pm B$;

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=A\cdot B$;

(3) $\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}$, 其中$B\neq 0$.

推论1 如果$\lim f(x)$存在, c为常数, 则$\lim[cf(x)]=c\lim f(x)$.

推论2 如果$\lim f(x)$存在, n是正整数, 则$\lim[f(x)]^n=[\lim f(x)]^n$.

推论3 如果$\lim f(x)$存在且非零, n是正整数, 则$\lim[f(x)]^{-n}=[\lim f(x)]^{-n}$.

一、无穷小及其性质

证：$\because \lim f(x)=A,\quad \lim g(x)=B.$

$\therefore f(x)=A+\alpha,\quad g(x)=B+\beta.$ 其中$\alpha\to 0,\beta\to 0.$ 由无穷小运算法则,得

(1) $[f(x)\pm g(x)]=(A+\alpha)\pm(B+\beta)=(A\pm B)+(\alpha\pm\beta)\ \to A\pm B$

(2) $f(x)g(x)=(A+\alpha)(B+\beta)=AB+(A\beta+B\alpha+\alpha\beta)\ \to AB$

(3) $\because \dfrac{1}{g(x)}-\dfrac{1}{B}=\dfrac{1}{B+\beta}-\dfrac{1}{B}=\dfrac{-\beta}{B(B+\beta)}\to 0,\quad \therefore \lim\dfrac{1}{g(x)}=\dfrac{1}{B},$

根据(2),$(B\neq 0)$ $\lim\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]=\lim\left[f(x)\cdot\dfrac{1}{g(x)}\right]=A\cdot\dfrac{1}{B}=\dfrac{A}{B}.$

设置

高等数学

计算 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$, $\lim\limits_{x\to \infty} x\sin\dfrac{1}{x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\sin x$, $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{1}{x}\sin x$, $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$, $\lim\limits_{x\to 0} x\sin x$.

A $0,1,1,0,0,0$

B $0,0,1,0,1,0$

C 0, 不存在, $1,0,1,0$

D 0, 不存在, $1,1,0,0$

二、无穷小阶的比较

当$x \to 0$时, $x, x^2, \sin x, x^2 \sin \frac{1}{x}$ 都是无穷小.

观察各极限

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{x^2}{3x}$ x^2比$3x$要快得多;

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$ $\sin x$与x大致相同;

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim\limits_{x \to 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 不可比.

极限不同, 反映了趋向于零的“快慢”程度不同.

二、无穷小阶的比较

定义2 设α,β是$x \to \blacksquare$中的两个无穷小, 且$\alpha \neq 0$.

(1) 若$\lim\limits_{x\to\blacksquare}\dfrac{\beta}{\alpha}=0$, 则称$\beta$是 α 的高阶无穷小，记作$\beta = o(\alpha)\ (x \to \blacksquare)$.

(2) 若$\lim\limits_{x\to\blacksquare}\dfrac{\beta}{\alpha}=\infty$, 则称$\beta$是 α的低阶无穷小.

(3) 若$\lim\limits_{x\to\blacksquare}\dfrac{\beta}{\alpha^k}=C\neq 0$, 则称$\beta$是$\alpha$的$k$阶无穷小，记作$\beta = O(\alpha^k)\ (x \to \blacksquare)$.
$(k>0)$

若$\lim\limits_{x\to\blacksquare}\dfrac{\beta}{\alpha}=C\neq 0$, 则称$\beta$是 α的同阶无穷小，记作$\beta = O(\alpha)\ (x \to \blacksquare)$.

(4) 若$\lim\limits_{x\to\blacksquare}\dfrac{\beta}{\alpha}=1$, 则称$\beta$是 α的等阶无穷小，记作$\beta\sim\alpha\ (x \to \blacksquare)$.

二、无穷小阶的比较

注意：

(1) $\beta = o(\alpha)$只是一个定性的记号，　若$\beta = o(\alpha)$，$\gamma = o(\alpha)$

不能得出$\beta = \gamma$.

(2) 由$\beta = o(\alpha)$，$\gamma = o(\alpha)$可得$\beta + \gamma = o(\alpha)$.

(3) $\alpha = o(\gamma^a)$，$\beta = o(\gamma^b)$，则$\alpha\beta = o(\gamma^{a+b})$

(4) 若在同一极限过程中，$\alpha \sim \beta$，$\beta \sim \gamma$，则$\alpha \sim \gamma$

二、无穷小阶的比较

常用等价无穷小： 当$x \to 0$时，

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x)$$

$$x \sim e^x - 1, \quad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow \cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2$$ ✗

问题： 常用等价无穷小有什么用?

二、无穷小阶的比较

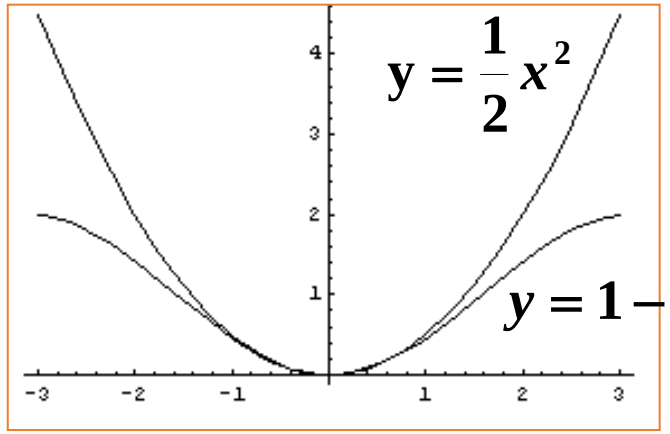
作用1：用等价无穷小可给出函数的近似表达式.

定理3　设 $\alpha=\alpha(x)$, $\beta=\beta(x)$, 则

$$\alpha\sim\beta\ (x\to\square)\ \Leftrightarrow\ \beta=\alpha+o(\alpha)\ (x\to\square).$$

例如：当$x\to 0$时, $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$.

$$1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2).$$



二、无穷小阶的比较

作用2： 用等价无穷小求某些极限.

定理4　(乘积因子等价无穷小代换定理)

设 $\alpha \sim \alpha'$, 则 $\lim(\alpha u)=\lim(\alpha' u), \lim\dfrac{u}{\alpha}=\lim\dfrac{u}{\alpha'}$（假定 $\lim(\alpha' u), \lim\dfrac{u}{\alpha'}$ 存在）.

注意： 只能对函数的乘积因子作等价无穷小代换.

对于代数和中各无穷小不能作等价无穷小代换 .

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\neq\lim_{x\to 0}\frac{x-x}{x^3}=0 .$$

$\tan x\sim x$, 并不意味着 $\tan x = x$, 等价无穷小只能在乘除法中对因式进行替换

例1 证明：当$x \to 0$时，$\tan x - \sin x$为x的三阶无穷小.

解 $\because \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\cos x}\cdot\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\right)$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2},$$

$\therefore \tan x - \sin x$为$x$的三阶无穷小，　$\tan x - \sin x \sim \dfrac{1}{2}x^3 (x \to 0)$

二、无穷小阶的比较

例2 求下列各极限.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 2x}{1-\cos x}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x-\cos x+1}{\sin 3x}$.

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4+3x^3+x}{x^4+2x^2+3x}$.

(5) $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{x^4+3x^3+x}{x^4+2x^2+3x}$

三、无穷大及其性质

定义3 在某一极限过程中，绝对值无限增大的变量称为这个过程中的无穷大.

设$f(x)$在$U^o(x_0)$有定义，若$\forall M>0, \exists \delta>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)|>M(\text{或}f(x)>M,\text{或}f(x)<-M),$$

则称函数$f(x)$为当$x\to x_0$的无穷大（或正无穷大，或负无穷大），记为

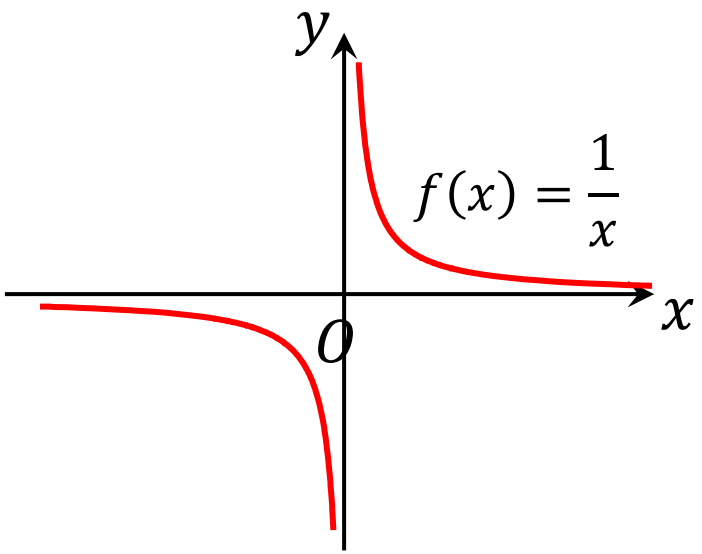
$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \ (\text{或}\lim_{x\to x_0} f(x)=+\infty,\text{或}\lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty).$$

三、无穷大及其性质

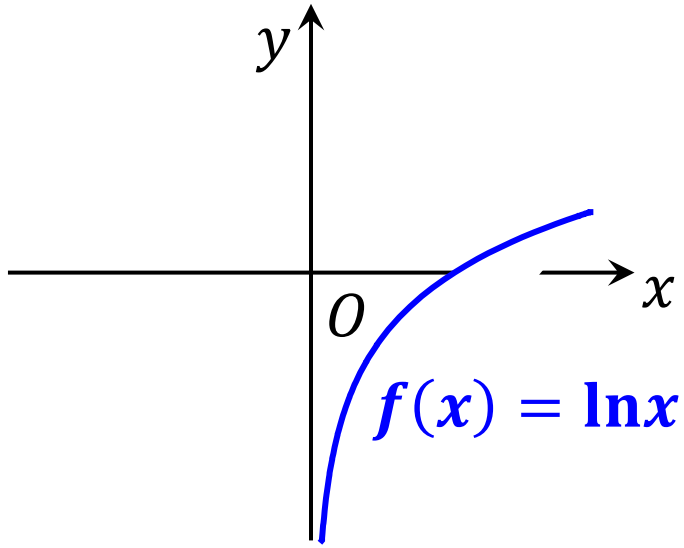
注：• 无穷大是一个变量，并且伴随一个极限过程.

• $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$只是一个方便的写法，不表示该极限存在.

• 从几何直观上看，如果$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$, 那么直线$x=x_0$是曲线 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.



$x=0$为$f(x)=\frac{1}{x}$ 的铅直渐近线

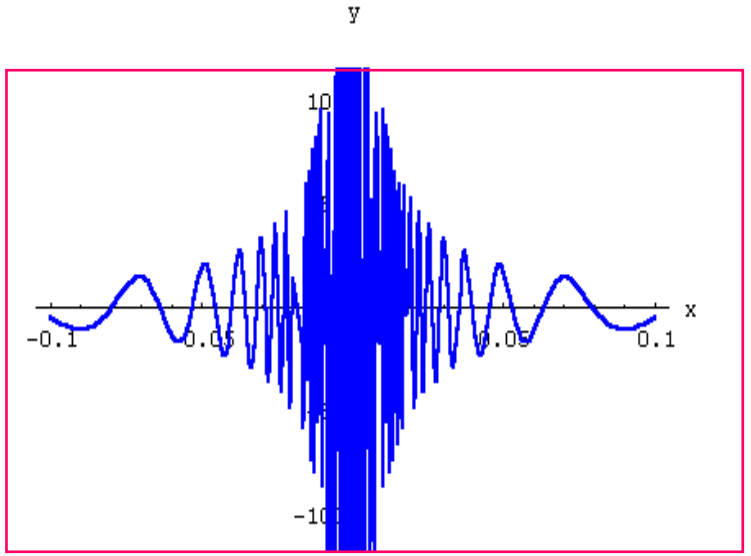


$x=0$为$f(x)=\ln x$的铅直渐近线

三、无穷大及其性质

问题：$y=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$是一个无界变量吗？当$x\to 0$时，它是无穷大量吗？

(1) 取 $x_k=\dfrac{1}{2k\pi+\dfrac{\pi}{2}}$ $(k=0,1,2,3,\cdots)$



$y(x_k)=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$，当$k$充分大时，$y(x_k)>M$. 无界.

(2) 取$x_k^*=\dfrac{1}{2k\pi}$ $(k=0,1,2,3,\cdots)$

当k充分大时，$x_k^*<\delta$，但 $y(x_k^*)=2k\pi\sin 2k\pi=0<M$. 不是无穷大.

多选题 3分

设置

函数 $f(x)=\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}$ （　　）

A 在$(0,1)$内无界.

B 当$x\to 0^{+}$时有极限.

C 当$x\to 0^{+}$时为无穷大.

D 当$x\to\infty$时为无穷小.

三、无穷大及其性质

定理5 在同一过程中，无穷大的倒数为无穷小；

恒不为零的无穷小的倒数为无穷大.

1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$.

2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$.

意义：关于无穷大的讨论，都可归结为关于无穷小的讨论.

1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=0$.

证 (1) 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$. 由定义，

$\forall M>0,\exists\delta>0,$当$0<|x-x_0|<\delta$时，有$|f(x)|>M$成立.

$\therefore \forall\varepsilon>0,$对于$M=\dfrac{1}{\varepsilon}$，$\exists\delta>0,$使得当$0<|x-x_0|<\delta$时

恒有$|f(x)|>\dfrac{1}{\varepsilon}$，即$\left|\dfrac{1}{f(x)}\right|<\varepsilon.$

$\therefore$ 当$x\to x_0$时，$\dfrac{1}{f(x)}$为无穷小.

2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{1}{f(x)}=\infty$.

证 (2) 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, 且 $f(x)\neq 0$. 由无穷小定义，

$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当$0<|x-x_0|<\delta$时，有$|f(x)|<\varepsilon$成立.

$\therefore \forall M>0,$对于$\varepsilon=\dfrac{1}{M}$, $\exists\delta>0,$使得当$0<|x-x_0|<\delta$时

恒有$|f(x)|<\dfrac{1}{M}$,由于 $f(x)\neq 0,$从而 $\left|\dfrac{1}{f(x)}\right|>M.$

$\therefore$ 当$x\to x_0$时,$\dfrac{1}{f(x)}$为无穷大.

三、无穷大及其性质

用“0”和“∞”分别表示同一过程的无穷小和无穷大，

则无穷大与无穷小的关系可表示为“$\infty = \frac{1}{0}$”.

思考：下面哪些结果不是确定的?

$0+0$，$0\cdot 0$，$\frac{0}{0}$，$0+\infty$，$0\cdot\infty$，$\infty\cdot\infty$，$\frac{\infty}{\infty}$，$\infty-\infty$.

注意：

- 无穷大的和不一定是无穷大.
- 无穷大与有界量之积不一定为无穷大.

三、无穷大及其性质

例3　已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b)=0$，确定常数$a,b$.

小结

1. 几点注意:

（1）无穷小（大）是变量，是相对于过程而言的.不能与很小（大）的数混淆，零是唯一的无穷小的数;

（2）无穷多个无穷小的代数和（乘积）未必是无穷小.

（3）无界变量未必是无穷大.

2. 无穷小阶的比较——反映了同一过程中，两无穷小趋于零的速度快慢

3. 求极限的一种方法——等价无穷小代换